練習 21：建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入

> 授課順序：接在練習 25（DDIC 總覽）之後、練習 8a（Package / TR）之前——練習 25 學了 DDIC 觀念，這題接著動手建自己的 Z 表。Maintenance View 與 JOIN 串表需要先學 JOIN（ex11），拆到練習 21a。講義見 lec21。

學習目標

- 會在 SE11 建 Domain、Data Element、透明表（含 Technical Settings、啟用）
- 會產生 Table Maintenance Generator，用 SM30 維護資料，並在畫面上驗證值域、外鍵、F4
- 會用 `INSERT` / `UPDATE` / `MODIFY` / `DELETE` 寫資料庫，並檢查 `sy-subrc`
- 理解 `COMMIT WORK` / `ROLLBACK WORK` 與 LUW
- 會在 SE11 幫欄位設定**外鍵（Foreign Key / Check Table）**，理解 Header / Detail 兩表關聯
- 會建立 **Search Help** 並掛到 Data Element，理解它跟外鍵的差別（一個是「選」、一個是「擋」）
- 理解外鍵檢查只在**畫面輸入層級**生效，Open SQL 呼叫不受外鍵約束

事前準備

物件都建在套件（Package）`$TMP`。名稱請照下表（多人共用系統時，照課程慣例把 `TR21` 換成 `TR21_<縮寫>`，並同步調整程式中的表名）。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

1. **Domain** `ZTR21_SCORE`：Data Type `INT4`；Value Range 頁籤設 Interval `0` ~ `999`（體驗值域檢核）→ 啟用
2. **Data Element** `ZTR21_SCORE`：參考上面的 Domain；Field Label 填「學生成績」（Short/Medium/Long 都填）→ 啟用
3. **透明表** `ZTR21_STUD`：
   - Delivery Class `A`；Data Browser/Table View Maint. 選 `Display/Maintenance Allowed`
   - 欄位（Key 欄勾選 Key + Initial Values）：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element `MANDT`	client（第一欄，必備）
ID	✓	內建型別 `CHAR` 5	學號
NAME		內建型別 `CHAR` 40	姓名
SCORE		Data Element `ZTR21_SCORE`	成績（自建三層件）
UPDUSER		Data Element `SYUNAME`	異動者（標準 DE）
UPDDATE		Data Element `SYDATUM`	異動日（標準 DE）

   - Technical Settings：Data Class `APPL0`、Size Category `0`
   - 啟用後用 SE16N 確認表存在（0 筆）
- **維護畫面**：先在 SE80 建 Function Group `ZFG_TR21`；再回 SE11 → Utilities → Table Maintenance Generator：Authorization Group `&NC&`、Function Group `ZFG_TR21`、one step → 產生；到 SM30 手動新

增一筆 `S9001 測試員 50`，再回 SE16N 確認

- 觀察三層件的效果：SE16N 裡 SCORE 欄位標籤顯示「學生成績」；SM30 輸入 1000 會被 Domain 值域擋下

第二部分：Header/Detail 關聯——外鍵與 Search Help

`ZTR21_STUD`（Detail，明細：一個學生屬於一個班級）要跟一張新的班級主檔（Header：一個班級有多個學生）串起來。

1. **Domain** `ZTR21_KLASSE`：Data Type `CHAR`，Length `4`（不用設 Value Range，這題重點是外鍵不是值域檢核）→ 啟用
2. **Data Element** `ZTR21_KLASSE`：參考上面的 Domain；Field Label 填「班級代碼」（Short/Medium/Long/Heading 都填）→ 啟用
3. **Domain** `ZTR21_KLNAME`：Data Type `CHAR`，Length `40` → 啟用
4. **Data Element** `ZTR21_KLNAME`：參考上面的 Domain；Field Label 填「班級名稱」→ 啟用
5. **新透明表** `ZTR21_CLASS`（Header / 班級主檔）：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element `MANDT`	client
KLASSE	✓	Data Element `ZTR21_KLASSE`	班級代碼
KLNAME		Data Element `ZTR21_KLNAME`	班級名稱

   - Delivery Class `A`；Technical Settings 同 `ZTR21_STUD`（Data Class `APPL0`、Size Category `0`）→ 啟用
   - **注意**：`KLNAME` 一定要引用 Data Element（不能直接用內建型別 `CHAR(40)`）——Search Help 的 Parameter 要對應到有 Data Element 的欄位才能正確解析語意，欄位只有內建型別會導致 Search Help **無法 Activate**（實測踩過這個坑，見第 6 點）
- **`ZTR21_STUD` 加一個欄位 `KLASSE`**（型別 Data Element `ZTR21_KLASSE`，放在 SCORE 之後、UPDUSER 之前）：
  - 在 Fields 頁籤該欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 `ZTR21_CLASS`，基數（Cardinality）填 `1 : CN`（每個學生一個班級、每個班級任意多個學生，見講義 21 §3.1）；Foreign key field type 選 **Non-key fields/candidates**（`KLASSE` 不是學生表的主鍵（Primary Key），文件用途），Foreign Key Fields 讓系統自動帶出 `KLASSE = KLASSE`
  - 打開 **Screen Check** 開關（讓畫面輸入時真的會擋不存在的班級代碼）
  - 存檔啟用
- **Search Help** `ZTR21_CLASSH`（SE11 → Search Help → Elementary Search Help）：
  - Selection Method：`ZTR21_CLASS`
  - Search Help Parameters：`KLASSE`（勾 IMP、EXP，LPos 1、SPos 1）、`KLNAME`（只勾 EXP，LPos 2、SPos 2，純顯示用）；Dialog type 選 `D` Display values immediately。各欄位意思見講義 21 §3.3
  - 存檔啟用，套件 `$TMP`——若 Activate 失敗報錯跟欄位語意/Data Element 有關，回頭檢查 `ZTR21_CLASS` 的欄位是不是都掛了 Data Element（見第 5 點）
  - 回到 Data Element `ZTR21_KLASSE` → Change → **Further Characteristics** 頁籤 → Search Help 欄位填 `ZTR21_CLASSH` → 存檔啟用

    - `ZTR21_CLASS` 也用 Table Maintenance Generator 產生維護畫面（Function Group 同樣填 `ZFG_TR21`），到 SM30 新增一筆班級 `S101` / 資訊一班
    - 到 SM30 維護 `ZTR21_STUD`，班級欄按 F4，應該能選出班級清單（也可以寫一支只有 `PARAMETERS p_klasse TYPE ztr21_klasse.` 的小程式測 F4）
- 觀察差異：SM30 輸入一個 `ZTR21_CLASS` 沒有的班級代碼（如 `ZZZZ`）→ **外鍵**會擋下來報錯；按 F4 選班級 → **Search Help** 讓你用選的不用背代碼。兩者可以疊加，但意義不同。

第三部分：程式寫入 ZR_TR21_<縮寫>

依序完成（**每一步都檢查 `sy-subrc` 並輸出結果**）：

1. 開場防呆：`DELETE FROM ztr21_stud WHERE id LIKE 'S00%'.`（清掉本程式的舊測試資料，讓程式可重跑；只刪 `S00` 開頭，SM30 手動建的 `S9001` 不受影響）
2. `INSERT` 單筆 `S0001 王小明 85`（帶 `UPDUSER = sy-uname`、`UPDDATE = sy-datum`）
3. 再 `INSERT` 一次同一筆——觀察 `sy-subrc = 4`（主鍵重複不會蓋掉）
4. 用 `INSERT ... FROM TABLE` 批次新增 `S0002 李小美 92`、`S0003 陳大文 67`（加 `ACCEPTING DUPLICATE KEYS`）
5. `UPDATE ... SET score = 90 WHERE id = 'S0001'`
6. `MODIFY`：對 `S0004 張三豐 45`（不存在 → 變新增）、再對 `S0004` 改成 75（存在 → 變修改），各印 sy-subrc
7. `DELETE FROM ... WHERE id = 'S0003'`
8. 最後 `SELECT ... INTO TABLE` 把全表撈出來 LOOP 輸出，跟 SE16N 對照
9. 準備 Header 測試資料：`INSERT` 一筆 `ZTR21_CLASS`（`S101` / 資訊一班）
10. `INSERT` 一筆帶合法 `KLASSE = 'S101'` 的學生（`S0005`）——正常成功
11. **重點**：`INSERT` 一筆帶**不存在**的 `KLASSE`（如 `'ZZZZ'`）的學生（`S0006`）——觀察 `sy-subrc` 是否仍是 0，並想清楚為什麼（外鍵是畫面層防呆，不是資料庫 constraint）
12. 結尾 `COMMIT WORK.`，並在任一步 sy-subrc 異常時示範 `ROLLBACK WORK.` 的寫法（可用註解說明）

預期輸出（範例）

```
清除舊測試資料：         2 筆
INSERT S0001：成功
再 INSERT S0001：sy-subrc =          4 （主鍵重複）
批次 INSERT：完成
UPDATE S0001 成績 90：成功
MODIFY S0004（新增）：成功
MODIFY S0004（修改為 75）：成功
DELETE S0003：成功
=== 目前表內容 ===
S0001 王小明              90
S0002 李小美              92
S0004 張三豐              75
S9001 測試員              50
INSERT 班級 S101（資訊一班）：sy-subrc = 0
INSERT S0005（KLASSE=S101，合法班級）：sy-subrc = 0
INSERT S0006（KLASSE=ZZZZ，班級不存在）：sy-subrc = 0
```

```
→ 對比：sy-subrc = 0，程式端 INSERT 依然成功！
→ DDIC 外鍵是「畫面層防呆」（SM30/Dynpro 才會擋），不是「資料庫層 constraint」，
   Open SQL 呼叫不會被擋下來，資料正確性仍要靠程式自行檢查。
```

思考題

1. SCORE 欄位如果直接用內建 `INT4` 不建 Domain/Data Element，會少掉哪些東西？（欄位標籤、F1、值域檢核）
2. `MODIFY` 和「先 READ 再決定 INSERT 或 UPDATE」相比，什麼情況下不能用 MODIFY？（提示：要區分「新增」與「修改」走不同邏輯時）
3. 如果程式在第 5 步之後 dump，前面寫入的資料還在嗎？跟 COMMIT WORK 的位置有什麼關係？
4. 外鍵設定了 Screen Check，為什麼 `ZR_TR21_ZTABLE` 用 `INSERT` 寫入不存在的班級代碼還是成功？如果要讓程式也擋下這種資料，該怎麼做？（提示：程式要自己 `SELECT SINGLE` 檢查 `ZTR21_CLASS` 存不存在該筆）
5. 外鍵（Foreign Key）跟 Search Help 都跟 KLASSE 欄位有關，兩者分別解決什麼問題？只設 Search Help 不設外鍵、或只設外鍵不設 Search Help，各會發生什麼使用體驗上的問題？

答案

見 `zr_tr21_ztable.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR21_ZTABLE`）；資料表定義以本題目第一、二部分為準，快照見 `ztr21_stud.tabl.abap`、`ztr21_class.tabl.abap`。Domain / Data Element / Search Help 無程式碼快照（DDIC metadata 物件，非 source-based）。

新式寫法版本見 `zr_tr21_ztable_new.prog.abap`（SAP 端程式 `ZR_TR21_ZTABLE_NEW`），輸出跟原版逐行比對相同；新舊寫法的對照說明見講義 21 §5的「新式寫法對照」。